



Louis Cluzel

M1 Intelligence Artificielle – Université Clermont Auvergne

Avril 2026

Objectif : Prédire à l'horizon de **15 pas de temps** l'évolution de deux indicateurs techniques très utilisés en trading quantitatif.

Indicateurs Cibles

- **MACD (12, 26, 9)** : Inertie et tendance. Signal lisse et directionnel.
- **Stochastique %K (14, 3, 5)** : Momentum. Cyclique, volatil et bruité.

Évaluation (Score Hackathon) ≥ 0.55

Une formule pénalisant le *reverse trading* via direction (T) et Pearson (ρ).

Pour garantir la robustesse du pipeline, nous l'avons éprouvé au-delà du cas initial sur **3 actifs très différents** :

Apple (AAPL)

Intraday (5 min)
94 334 barres
(Haute fréquence)

Microsoft (MSFT)

Journalier
~ 1 200 jours
(Retournement récent)

Nvidia (NVDA)

Journalier
~ 1 250 jours
(Forte tendance/bulle)

Nous avons testé 6 modèles en **prédiction directe** sur des fenêtres glissantes ($L = 120$) :

- **Baselines** : *Random Walk* (dérive) et *ARIMA* (rolling forecast).
- **LSTM** : Réseau récurrent lourd à état de cellule (mémoire long-terme).
- **GRU** : Réseau récurrent allégé, prévenant du sur-apprentissage.
- **Transformer Encoder** : Auto-attention (sans contrainte séquentielle rigide).
- **Ensemble** : Combinaison pondérée optimisée (Nelder-Mead).

Résultats : Apple (Intraday)

Sur le volume d'historique massif et régulier d'Apple :

Modèle	Score combiné	ρ MACD	ρ Stoch
GRU	0.7908	0.97	0.77
LSTM	0.7037	0.95	0.43
Ensemble	0.5844	0.95	0.11
Transformer	0.3677	0.69	-0.27

Conclusion : Le **GRU** domine. Le MACD est facilement capté par inertie, mais la parcimonie du GRU permet de gérer le bruit du stochastique bien mieux que le LSTM.

Que se passe-t-il sur des données journalières très limitées (~ 1200 points) ?

- **Nvidia (NVDA) :**

Le titre a connu une explosion directionnelle. La mémoire lourde du **LSTM** fait la différence sur l'inertie gigantesque. L'objectif hackathon est maintenu avec un score de **0.59**.

- **Microsoft (MSFT) :**

Un marché piégé dans un retournement. Tous les réseaux récurrents s'effondrent sur le MACD. Paradoxalement, seul le **Transformer** survit (score **0.47**) grâce à une compréhension ahurissante du stochastique ($\rho = 0.81$).

Une architecture ne fait pas tout

Il n'y a **aucun modèle universellement supérieur**. Le régime de marché du titre sélectionné justifie l'orientation technologique :

- **GRU** → Tendence stable, données régulières et denses.
- **LSTM** → Tendances agressives soutenues (besoin d'ignorer le bruit court-terme).
- **Transformer** → Extrêmement prometteur sur les cycles (stochastique) dès lors que les données ou ressources (GPU) seront abondantes.

Score Hackathon validé $S \geq 0.55$
sur AAPL (0.79) et NVDA (0.59)

Merci de votre attention !

Place aux questions.